НИУ ВШЭ Факультет компьютерных наук
Научный руководитель: ст. преп. Лукьянченко П. П.

Москва, 2026

Исследование влияния параметров методов оценки ошибок генерации диффузионных моделей

Курсовая работа (исследовательский проект)

Пахуров Фёдор Константинович
группа МФТАД251

Проблема и постановка

Ошибки генерации бывают разной природы

Цель: как параметры метода оценки на основе сложности–энтропии (CE) влияют на оценку ошибок генерации.

Две гипотезы (проверяются раздельно):

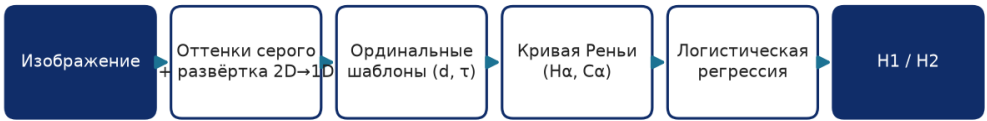
- H1 — отличить реальное от синтетического;
- H2 — отличить удачные генерации от неудачных.

Таксономия ошибок:

- **Синтетичность** — стат. отличие от реального;
- **Текстурный артефакт** — локальное искажение;
- **Дублирование** — повтор фрагмента;
- **Семантическая ошибка** — нарушение смысла.

Метод и протокол

Строгая и воспроизводимая оценка



детерминированный, лёгкий (O(N)) дескриптор; обучается только финальный классификатор

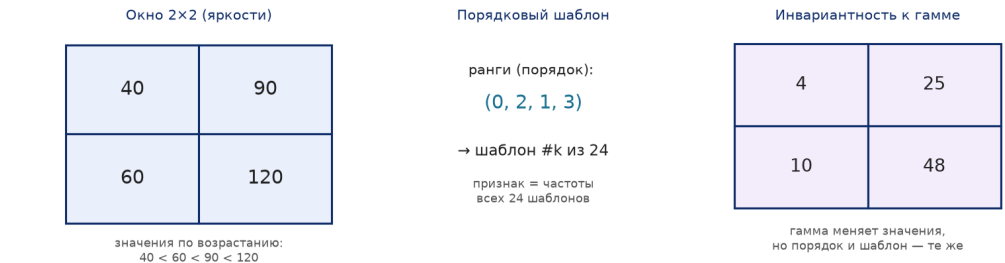
Протокол оценки: логистическая регрессия + повторная кросс-валидация + бутстреп-ДИ + тест ДеЛонга + контроль FDR.

Исправлен дефект исходного конвейера (бакалаврская работа автора)

Необучаемая случайная свёртка давала «различия» на уровне шума; удалена — конвейер стал детерминированным.

Порядковый шаблон и инвариантность

Почему метод устойчив к тоновой правке



Признак изображения — частоты порядковых шаблонов. Шаблон зависит только от *относительного порядка* яркостей, поэтому инвариантен к монотонным тоновым преобразованиям (лемма 1) — отсюда устойчивость детектора дублирования к подгонке яркости вставки.

Главный результат: две гипотезы

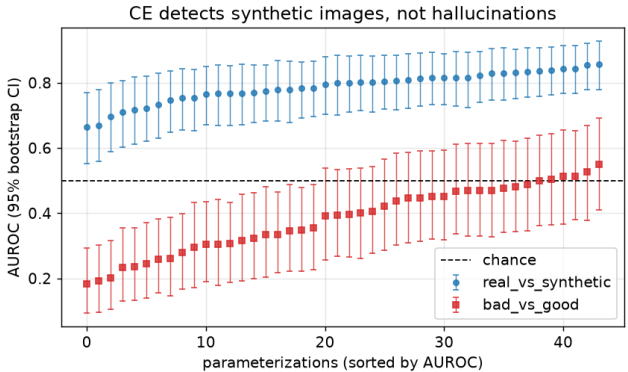
Сигнал есть для синтетичности, нет для галлюцинаций

H1 — реальное / синтетическое

AUROC до 0,86; на независимом CIFAKE — **0,76**.

H2 — удачные / неудачные

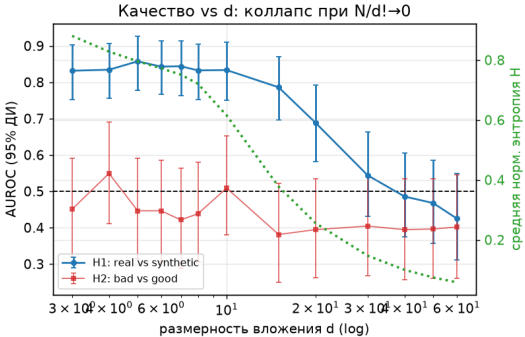
0 из 44 конфигураций значимы (ДеЛонг + FDR).

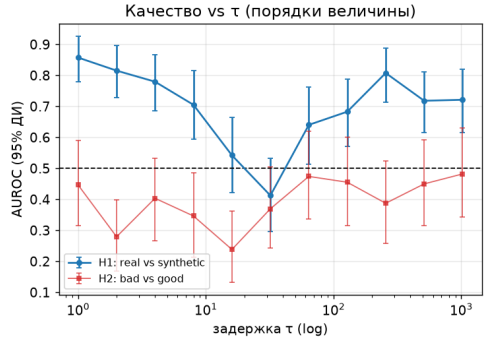


Вывод: метод измеряет **синтетичность**; семантические галлюцинации ему недоступны.

Влияние параметров — ядро работы

Качество управляется задержкой и схемой развёртки





- $\tau = 1$ устойчиво лучше; растровые схемы превосходят кривую Гильберта;
- потолок размерности d: статистика вырождается, качество падает к случайности;
- резонанс при $\tau =$ ширине изображения (сэмплирование вертикальных соседей).

Честность результата

Что именно измеряет метод

CE ≈ спектр Фурье

Различие незначимо (ДеЛонг, $p = 0{,}82$). Уникального преимущества по качеству нет — ценность в дешевизне и интерпретируемости.

Конфаунд источника

Одни метаданные файла (формат, разрешение, размер) разделяют классы с AUROC **0,94** — выше CE.

- внутридоменный H1 частично завышен происхождением данных;
- надёжная свободная от конфаунда оценка — сбалансированный CIFAKE.

Математика и механизм

Доказанные свойства объясняют эмпирику

Лемма 1

Инвариантность к монотонным тоновым преобразованиям (ранги сохраняют порядок).

Предложение 1

Инвариантность к перестановке $\Rightarrow$ слепота к дублированию (с поправкой $\|P_B - P_T\|$ на различие патчей).

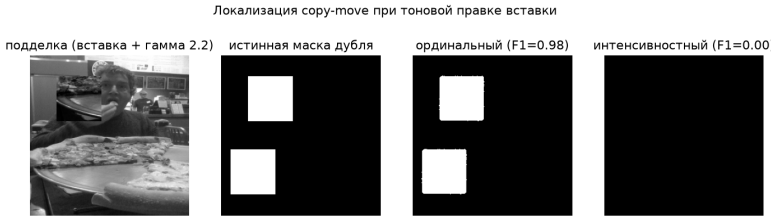
Предложение 2

Связь со спектром через автоковариацию — объясняет резонанс по задержке.

Механизм (инъекция артефактов)

Метод реагирует на текстурные дефекты и слеп к структуросохраняющему дублированию — поэтому семантические ошибки невидимы.

Прикладной метод и выводы



- лёгкий детерминированный детектор-локализатор дублирования: **F1 0,93**, MCC 0,86;
- устойчив к тоновой правке вставки (интенсивностный метод падает к случайности); инвариантен к отражению и повороту 90°.

Итог

CE — дешёвый интерпретируемый дескриптор синтетичности и локальных дефектов; семантические галлюцинации он не решает. Вклад: честный негатив с доказательствами, параметрический анализ и применимый детектор дублирования.